

Приложение 4
к Положению о выпускной
квалификационной работе студентов МФТИ

Рекомендуемая форма отзыва научного руководителя на ВКР

Оформляется в печатном виде

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на выпускную квалификационную работу

Абубакиров Владимир Андреевич

«Применение многопоточного кольцевого буфера для организации высокоскоростного обмена диагностической информацией в среде виртуализации»

Направление подготовки / специальность

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Направленность (профиль) подготовки

«Математика и компьютерные науки»

Актуальность исследования. Развитие облачных платформ и повсеместное использование виртуальных машин повышают требования к инструментам диагностики и отладки гостевых операционных систем. Традиционные каналы передачи логов связаны с существенными накладными расходами и не всегда обеспечивают достаточную пропускную способность при интенсивной генерации событий. Дополнительную сложность представляет сбор диагностики на ранних этапах загрузки (UEFI) и из различных компонентов гостевой системы — приложений, сервисов и драйверов. Тема работы актуальна для задач разработки и сопровождения виртуализированных сред.

Основные результаты исследования. В работе разработан комплекс программных компонентов для высокоскоростной передачи диагностической информации из гостевой системы в эмулятор Stratovirt: (1) lock-free MPSC-кольцевой буфер в общей памяти с алгоритмом резервирования, копирования и фиксации записи без блокирующих примитивов синхронизации; (2) виртуальное устройство LogDev на стороне гипервизора с доступом через MMIO и ACPI, обеспечивающее запись сообщений в файл на хосте; (3) UEFI-драйвер и адаптация DebugLib для логирования на этапах прошивки и после вызова ExitBootServices; (4) драйвер операционной системы Windows с интерфейсами доступа к буферу из пользовательского и ядерного режима. Предложенное решение обеспечивает единый хронологически упорядоченный поток диагностических сообщений от гостевой ОС и эмулятора.

Достоверность результатов. Алгоритм буфера описан с учётом модели памяти и механизмов целостности записей; приведены схемы состояний и псевдокод ключевых операций. Архитектура компонентов и их взаимодействие согласованы с реализацией в Stratovirt, EDK2 и Windows Driver Framework. Выводы в заключении подкреплены сравнением с блокирующими и неблокирующими подходами к организации кольцевых буферов.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретический вклад работы состоит в применении lock-free MPSC-кольцевого буфера как канала связи «гость — хост» в виртуализированной среде с учётом особенностей планирования виртуальных процессоров и конкурентной записи из нескольких потоков. Практическая значимость определяется готовым прототипом, интегрируемым в Stratovirt и применимым при отладке гостевых систем Windows и прошивки UEFI.

Положительные стороны и недостатки исследования. К положительным сторонам следует отнести логичную структуру работы, последовательное раскрытие архитектуры решения и продуманную сквозную интеграцию компонентов — от прошивки до прикладного программного обеспечения. Студент продемонстрировал владение низкоуровневым системным программированием и корректное использование терминологии виртуализации, UEFI и WDF. К недостаткам можно отнести отсутствие экспериментальной оценки производительности и количественного сравнения с альтернативными каналами передачи диагностики, а также необходимость доработки отдельных формулировок и иллюстративного псевдокода.

Характеристика работы студента над темой. Абубакиров В. А. самостоятельно изучил документацию Stratovirt, UEFI EDK2 и Windows Driver Kit, проанализировал существующие подходы к передаче диагностики в среде виртуализации. Объём проанализированного материала достаточен для задач бакалаврской работы. Студент последовательно реализовал все заявленные программные компоненты, умело работал с технической литературой и исходным кодом открытых проектов, уверенно излагает архитектуру решения и отвечает на вопросы по lock-free алгоритмам и интеграции драйверов.

Оценка компетентности студента как будущего бакалавра. Работа показывает, что студент владеет навыками системного программирования, понимает архитектуру виртуализации и драйверов, способен проектировать и реализовывать нетривиальные механизмы конкурентного доступа к данным. Выпускник может претендовать на квалификацию бакалавра по направлению подготовки.

Оценка выпускной работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»):

_____.

Заключение о соответствии работы требованиям, установленным к ВКР студентов МФТИ, и рекомендация о присвоении выпускнику соответствующей квалификации: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требованиям по объёму, структуре и содержанию; рекомендую присвоить выпускнику квалификацию **бакалавра**.

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук

Камкин Александр Сергеевич

(подпись научного руководителя)

« _____ » _____ 2026 г.